



DataGeo
Academy

CICLO DE FORMAÇÃO TÉCNICA

Business Intelligence e Geotecnologias

Uma abordagem estratégica para decisões baseadas em localização, mercado e operações

FLÁVIO ANTONIO OLIVEIRA DA SILVA

Engenheiro Cartógrafo



O que vamos explorar

Oito aplicações onde BI e SIG juntos geram vantagem competitiva mensurável

- | | | | |
|----|---|----|--|
| 01 | Introdução: BI e SIG como base estratégica | 05 | Gestão de Riscos: ameaças ambientais e geopolíticas |
| 02 | Análise de Localização: identificando locais ideais | 06 | Insights sobre Comportamento do Cliente |
| 03 | Segmentação de Mercado: marketing por região | 07 | Gestão de Ativos: monitoramento em múltiplas localidades |
| 04 | Otimização da Cadeia de Suprimentos | 08 | Análise da Concorrência e dados em Tempo Real |

Quando dados geográficos alimentam decisões estratégicas

A combinação de Business Intelligence (BI) com Sistemas de Informações Geográficas (SIG) oferece às organizações uma poderosa ferramenta para a tomada de decisões.

Ao integrar dados geográficos, demográficos e operacionais, as empresas podem obter insights acionáveis que abrangem análise de localização, segmentação de mercado, otimização logística e muito mais.

Nesta apresentação, exploraremos como BI e SIG trabalham juntos para resolver desafios críticos de negócios em oito frentes estratégicas.

BI + SIG EM 1 IDEIA

Dados + Localização = Decisão

- Insights acionáveis baseados em localização
- Vantagem competitiva geoespacial
- Operações otimizadas por dados territoriais

Oito frentes estratégicas

BI e SIG aplicados aos desafios centrais de qualquer organização com operações geográficas



Análise de Localização



Segmentação de Mercado



Cadeia de Suprimentos



Gestão de Riscos



Comportamento do Cliente



Gestão de Ativos



Análise da Concorrência



Dados em Tempo Real

Análise de Localização: Identificando Locais Ideais

A tecnologia geoespacial aprimora decisões de negócio ao oferecer insights sobre oportunidades baseadas em localização. Ao analisar dados demográficos e geográficos, as empresas podem identificar locais ideais para novas lojas, armazéns e instalações.

Parâmetros analisados: padrões de tráfego, densidade populacional, proximidade de concorrentes, acessibilidade a serviços e poder aquisitivo da região.

EXEMPLO PRÁTICO

Principais Benefícios: Varejistas usam SIG para determinar os melhores locais com base em dados demográficos dos clientes, hábitos de consumo e concorrência próxima — melhor alinhamento com o público-alvo e minimização de custos operacionais.



GEO-SITING

Seleção de local baseada em dados

Dados demográficos, tráfego e concorrência orientam onde abrir cada nova unidade.



Segmentação de Mercado: Marketing por Região

A segmentação de mercado é vital para criar estratégias que ressoem com públicos específicos. Com BI integrado ao SIG, as empresas desenvolvem campanhas de marketing localizadas com base em dados demográficos, padrões de consumo e estilo de vida.

Também é possível ajustar produtos e serviços às necessidades e preferências regionais, maximizando a relevância da oferta em cada mercado.

EXEMPLO PRÁTICO

Exemplo prático: Uma empresa de bebidas lança diferentes variações de produtos conforme os gostos locais, identificados via análise de dados regionais. Resultado: maior eficiência de marketing e taxas de conversão mais altas.



GEODEMO

Segmentação por dados demográficos regionais

Campanhas ajustadas por região geram maior engajamento e retorno sobre investimento.



Otimização da Cadeia de Suprimentos e Logística

O SIG otimiza significativamente a cadeia de suprimentos ao fornecer insights sobre rotas, logística e gestão de estoques. As empresas podem planejar rotas eficientes — os caminhos mais rápidos e econômicos — reduzindo tempo de entrega e custos com combustível.

A otimização da alocação de estoque distribui mercadorias nos armazéns com base na demanda geográfica, reduzindo despesas de armazenamento e distribuição.

EXEMPLO PRÁTICO

UPS e Orion: a UPS usa SIG para mapear rotas que minimizam o tempo de viagem e consumo de combustível — o sistema Orion economizou 100 milhões de milhas e 10 milhões de galões de combustível por ano.



-30%

Redução de custo logístico com rotas otimizadas

SIG em logística melhora confiabilidade, reduz custos e aumenta satisfação do cliente.

Gestão de Riscos: Ameaças Ambientais e Geopolíticas

As geotecnologias oferecem compreensão clara de riscos ambientais e geopolíticos. Mapeamento de áreas propensas a desastres — zonas de enchentes, falhas geológicas ou regiões de incêndios — apoia a preparação para emergências.

Regiões com instabilidade política ou alta criminalidade são identificadas para que as empresas avaliem sua exposição e mitiguem riscos antes de investir ou expandir.

EXEMPLO PRÁTICO

Seguradoras e SIG: companhias de seguros utilizam mapas de risco geográfico para avaliar exposição ambiental e determinar prêmios personalizados por localização, equilibrando risco e competitividade.



RISCO GEO

Exposição a risco mapeada antes do investimento

Melhor preparo para desastres e decisões mais acertadas sobre expansões em áreas de alto risco.



Insights sobre Comportamento do Cliente por Região

Com o SIG, as empresas rastreiam e analisam o comportamento dos clientes com base em suas localizações: padrões regionais de compra, produtos preferidos e comportamento de compras em diferentes geografias.

Ofertas direcionadas são criadas com promoções e incentivos adaptados a regiões específicas, aumentando o engajamento dos clientes e antecipando tendências de consumo.

EXEMPLO PRÁTICO

Redes de fast-food: usam SIG para analisar quais itens do menu vendem mais em áreas urbanas versus suburbanas, ajustando o cardápio e as campanhas por unidade. Resultado: maior retenção de clientes e predição de tendências futuras.



GEO-INSIGHTS

Padrões de consumo mapeados por região

Dados espaciais de comportamento do cliente orientam ofertas, preços e promoções localizadas.

Ativos, Concorrência e Dados em Tempo Real

Três frentes complementares que fecham o ciclo do BI geoespacial



Gestão de Ativos

- Monitoramento de equipamentos, veículos e infraestrutura por localização
- Planejamento eficiente de manutenção preventiva com dados geoespaciais
- Empresas de utilidades rastreiam linhas de energia e tubulações
- Redução de inatividade não programada e aumento da vida útil dos ativos



Análise da Concorrência

- Mapeamento da distribuição geográfica dos concorrentes e seu alcance
- Identificação de lacunas de mercado: áreas com alta demanda e baixa cobertura
- Redes de café mapeiam concorrentes para otimizar expansão
- Vantagem competitiva por planejamento estratégico baseado em localização



Dados em Tempo Real

- Rastreamento ao vivo de tráfego, clima ou níveis de estoque
- Tomada de decisões dinâmica em resposta a condições de mercado em evolução
- E-commerce otimiza rotas de entrega com dados de tráfego ao vivo
- Maior agilidade operacional e gerenciamento de riscos em tempo real

Do dado geográfico à decisão estratégica

O ciclo completo do BI geoespacial — quatro etapas que transformam localização em vantagem



Localização como vantagem competitiva sustentável

Resumo: A integração de BI com geotecnologias transforma a dimensão geográfica em um ativo estratégico mensurável. Empresas que adotam essa abordagem tomam decisões mais rápidas, mais precisas e com menor exposição a riscos.

Perspectiva Futura: IA generativa integrada a plataformas SIG, digital twins de cidades e análise geoespacial em tempo real via streaming de satélites comerciais serão as próximas fronteiras do BI geoespacial.



BI + SIG

A dupla que define o próximo nível de decisão

Dados geográficos, demográficos e operacionais integrados numa visão única e acionável.



DataGeo
Academy

Obrigado!

Conhecimento que gera decisões — do mapa ao plano estratégico.

FLÁVIO ANTONIO OLIVEIRA DA SILVA • Engenheiro Cartógrafo